

GUIA RÁPIDO - INSTALAÇÃO E TESTE DO JOGO ENDURO 2D

Procedimentos para configuração de ambiente e execução do protótipo Pygame

22 de junho de 2026

1. Pré-requisitos

Para garantir o funcionamento adequado do jogo Enduro 2D, o ambiente de desenvolvimento deve atender aos requisitos técnicos mínimos listados abaixo. A ausência de qualquer um destes componentes impedirá a inicialização do motor gráfico.

- **Python 3.7 ou superior:** O interpretador Python deve estar instalado e adicionado ao PATH do sistema operacional.
- **Biblioteca Pygame:** Responsável pelo gerenciamento de janelas, renderização de sprites e processamento de eventos de entrada.
- **Espaço em Disco:** Mínimo de 50MB para scripts e ativos de mídia (assets).

2. Passo 1: Instalar Pygame

A instalação da biblioteca Pygame é realizada através do gerenciador de pacotes *pip*. Certifique-se de que sua conexão com a internet esteja ativa antes de executar os comandos no terminal ou prompt de comando.

Comando de instalação: `pip install pygame`

Verificar instalação:

Para confirmar que a biblioteca foi instalada corretamente, execute o comando abaixo, que deve abrir uma janela de exemplo oficial do Pygame:

```
`python -m pygame.examples.aliens`
```

3. Passo 2: Criar Estrutura de Pastas

A organização dos arquivos segue um modelo modular profissional, separando a lógica de execução das constantes e dos recursos visuais. Crie a seguinte estrutura de diretórios na pasta raiz do seu projeto:

- **enduro_game/** (Pasta Raiz)
- **code/** (Pasta para scripts de lógica)
- **asset/** (Pasta para arquivos de mídia)

- **asset/images/** (Subpasta para sprites .png)
- **asset/sounds/** (Subpasta para áudios .mp3 ou .wav)

*Nota: A pasta **code/** deve conter um arquivo vazio chamado **__init__.py** para que o Python reconheça o diretório como um pacote.*

4. Passo 3: Copiar Arquivos

Distribua os arquivos de código conforme a lista abaixo. Certifique-se de que os nomes dos arquivos e as extensões estejam exatamente como descritos para evitar erros de importação.

- **Na raiz (enduro_game/):**
- `main.py` : Arquivo de entrada que inicia o loop principal.
- **Na pasta code/:**
- `__init__.py` : Arquivo vazio.
- `Const.py` : Definições de cores, velocidades e limites.
- `Player.py` : Lógica do carro do jogador e aceleração.
- `Enemy.py` : Comportamento dos carros adversários.
- `Menu.py` : Interface inicial e seleção de opções.
- `Game.py` : Gerenciador de estados e colisões.

5. Passo 4: Executar o Jogo

Com a estrutura montada e os arquivos posicionados, abra o terminal dentro da pasta raiz do projeto (**enduro_game/**) e execute o comando de inicialização:

```
python main.py
```

O que esperar:

1. Uma janela de **576x324** pixels será aberta.
2. O menu principal será exibido com as opções de jogo.
3. Ao iniciar, o carro do jogador aparecerá na base da tela sobre um fundo de estrada em movimento.

6. Controles do Jogo

Os controles foram mapeados para oferecer uma experiência intuitiva, permitindo o gerenciamento preciso da velocidade e posição do veículo.

- **Setas Esquerda/Direita:** Movimentam o carro lateralmente na pista.
- **Seta para Cima (ou W):** Aumenta a velocidade (aceleração progressiva).
- **Seta para Baixo (ou S):** Reduz a velocidade até o limite mínimo permitido.
- **Tecla ENTER:** Reinicia o jogo após uma colisão (Game Over) ou vitória.
- **Tecla ESC:** Encerra o processo e fecha a janela do jogo.

7. Solução de Problemas

Caso o jogo apresente falhas na inicialização, verifique os erros comuns listados abaixo:

- **ModuleNotFoundError: No module named 'pygame':** A biblioteca Pygame não foi instalada ou você está usando um ambiente virtual (venv) diferente. Reinstale usando o comando do Passo 1.
- **FileNotFoundError:** O script não encontrou uma imagem ou som na pasta **asset/**. Verifique se os nomes dos arquivos no código correspondem aos arquivos físicos.
- **O jogo fecha imediatamente:** Verifique o console/terminal para mensagens de erro de sintaxe ou caminhos de diretório incorretos.

8. Próximos Passos

Após validar o funcionamento básico, o desenvolvedor pode expandir o projeto através das seguintes ações:

1. **Substituição de Assets:** Troque os retângulos coloridos por sprites de carros reais baixados de sites como Itch.io ou OpenGameArt.
2. **Ajuste de Dificuldade:** Altere os valores em `Const.py` para tornar o spawn de inimigos mais frequente ou aumentar a velocidade máxima.
3. **Novas Mecânicas:** Implemente sistemas de combustível, power-ups de invencibilidade ou diferentes tipos de clima (chuva/neblina) que afetem a dirigibilidade.

Documento elaborado em 22 de junho de 2026. As informações contidas são de responsabilidade do solicitante.